

Merge Sort serial e paralelo

Pedro Mariano dos Santos
Rodrigo Rodrigues Tato Gama da Silva

1 milhão de elementos

Configuração	Mediana (s)	Mín. - máx. (s)	Speed-up	Eficiência
Serial	0,117669	0,116195 - 0,122313	1,00×	referência
Paralelo / 1 thread	0,128957	0,128021 - 0,131007	0,91×	91,2%
Paralelo / 2 threads	0,100260	0,098488 - 0,101781	1,17×	58,7%
Paralelo / 4 threads	0,041235	0,040198 - 0,042688	2,85×	71,3%
Paralelo / 8 threads	0,026714	0,025012 - 0,029776	4,40×	55,1%

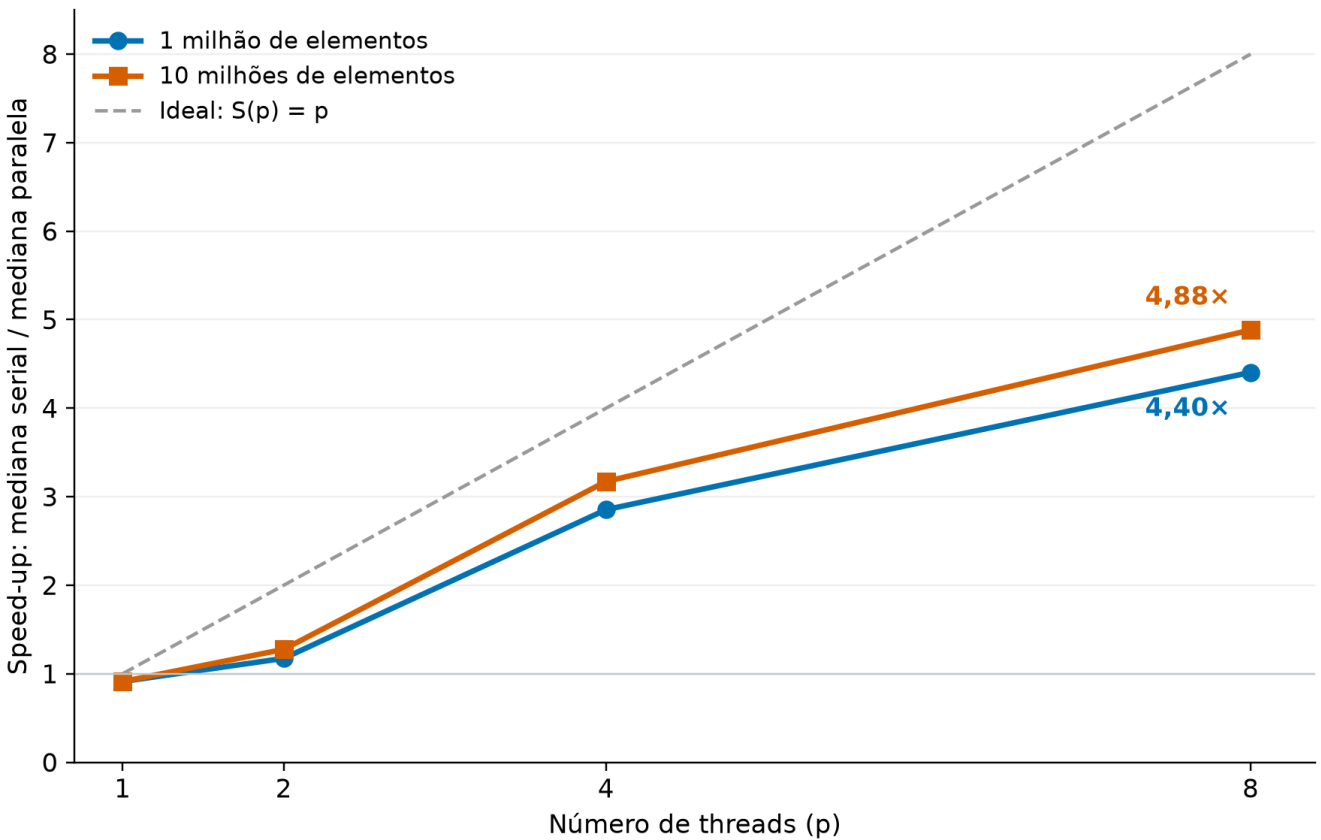
10 milhões de elementos

Configuração	Mediana (s)	Mín. - máx. (s)	Speed-up	Eficiência
Serial	1,241661	1,236257 - 1,247805	1,00×	referência
Paralelo / 1 thread	1,361377	1,354763 - 1,366100	0,91×	91,2%
Paralelo / 2 threads	0,973546	0,838097 - 0,986233	1,28×	63,8%
Paralelo / 4 threads	0,391444	0,388993 - 0,396755	3,17×	79,3%
Paralelo / 8 threads	0,254259	0,226624 - 0,261282	4,88×	61,0%

Mediana de 5 execuções por configuração. Speed-up = T(serial) / T(paralelo).
Eficiência = 100 × speed-up / threads. Fonte: medições locais de 05/10/2026.

Speed-up por número de threads

Comparação entre as medianas serial e paralela



Ambiente dos testes

CPU	Apple M4; 10 núcleos físicos e 10 lógicos (4 de desempenho + 6 de eficiência)
Memória / sistema	16 GiB de RAM; macOS 27.0.1; alimentação por bateria
Linguagem / compilação	C11; Apple clang 21.0.0; -O3; LLVM libomp 23.1.2
Medição	Paralelo: omp_get_wtime(); serial: CLOCK_MONOTONIC. Tempo da ordenação, em segundos.
Coleta / validação	5 repetições por configuração; 50 medições validadas por comparação integral com qsort.